I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- CONSIDERACIONES GENERALES

3.- IMPLANTACIÓN GENERAL

4.- IMPLANTACIÓN EQUIPOS

5.- IMPLANTACIONES DIVERSAS

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
LLL	APP/OMP	2	Nov. 2024	REVISIÓN GENERAL
FA	JC/AI	1	Agosto 97	EMISION

1.- OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento básico para la realización de los planos de implantación producidos por el Departamento de Tuberías.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de Intecsa-Uhde y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO-9001.

2.- CONSIDERACIONES GENERALES

Los estudios necesarios para la realización del plano de implantación se llevarán a cabo por el responsable de Tuberías, con el apoyo y aporte de la información que corresponde a cada una de las disciplinas involucradas Civil, Electricidad, I&C, Mecánica, HSE, etc.

El reparto de responsabilidad será el consecuente con las actividades de cada especialidad.

El arranque del trabajo será con la información de la Ingeniería básica. En caso de no existir, serán las necesidades del Cliente, normas y legislación del país.

Para la realización de este plano se ha de tener en cuenta varios factores de suma importancia como son: Economía, Seguridad, Operación y Mantenimiento.

2.1. Economía

Es muy importante a la hora de implantar los equipos que éstos formen un bloque lo más compacto posible, reduciéndose de esta forma las longitudes de tuberías en la interconexión de los mismos.

Se tratarán con prioridad las tuberías de acero inoxidable, aleado y de gran diámetro, así como los requisitos del punto de vista de flexibilidad que deben cumplir y que puedan afectar la ubicación de los equipos asociados.

No obstante, se ha de observar dentro de lo compacto de la unidad el cumplimiento de unas normas de seguridad, y necesidades de operación y mantenimiento.

2.2. Seguridad

Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección predominante del viento en el emplazamiento donde se ubicará la planta.

Durante el diseño de una planta química o petroquímica debemos tener en cuenta los factores de seguridad, tanto en lo concerniente a la protección de las instalaciones como a la propia seguridad de operación y mantenimiento para las personas.

Para ello, se observará rigurosamente la normativa que regula diversas materias que deben aplicarse durante el desarrollo de cualquier proyecto de instalación industrial.

Los criterios generales de disposición, así como las distancias mínimas entre las diversas instalaciones y entre éstas y el exterior, cumplirán con los requisitos y

recomendaciones de los Reglamentos e Instrucciones Técnicas complementarias que componen la legislación vigente. Entre otros:

- Normativa del Cliente
- Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos.

En su caso, se atenderá a la normativa equivalente del país donde sea localizada la instalación.

2.3. Operación

Actualmente las instalaciones están muy automatizadas mediante sistemas de control y las operaciones manuales son mínimas. No obstante, éstas deben hacerse con comodidad y libres de riesgos de accidentes.

Accesos libres de obstáculos, plataformas, escaleras, escalas, son elementos que harán más operativa la planta.

2.4. Mantenimiento

Toda planta al cabo de cierto tiempo o en períodos programados, requiere un mantenimiento o reparación. Por ello, en la confección del Plano de Implantación, deben tenerse en cuenta ciertos espacios libres y accesos que nos permitan desmontar equipos mecánicos, por ejemplo, bombas, sustitución de motores, reparación de cilindros de compresores, etc., la limpieza química de haces de tubos de intercambiadores de calor o la sustitución completa de los mismos, desmontaje de tuberías, etc.

Las recomendaciones de los fabricantes de equipos en las zonas a dejar libres para desmontaje deberán tenerse en cuenta y marcar claramente estos espacios sobre los planos.

2.5. Futuro

Todos los espacios previstos para futuras ampliaciones, bien sea de equipos o unidades, deben marcarse sobre los planos, indicando claramente que es para instalación futura.

Es muy importante dejar previsto en puentes de tuberías, estructuras, etc. la futura ampliación de los mismos.

3.- IMPLANTACIÓN GENERAL

La ordenación general de las instalaciones se dispondrá atendiendo a criterios de seguridad y previsión de riesgos, especialmente en cuanto a que los servicios de seguridad y de lucha contra incendios no vean limitadas sus acciones en caso de siniestro.

Se pondrá especial cuidado en la ordenación general de las instalaciones en cuanto a la dirección de los vientos dominantes, evitando la propagación de nubes de gases combustibles hacia zonas habitadas y fuegos no protegidos.

El conjunto de las instalaciones estará rodeado por un cerramiento de 2,5 metros de altura mínima. Los accesos desde vías exteriores se localizarán y diseñarán adecuadamente para facilitar toda intervención y evacuación en caso de necesidad, además de permitir las entradas y salidas de vehículos exentas de maniobras.

Todas las unidades que integren el conjunto de las instalaciones dispondrán de vías de servicio alrededor de las mismas, de al menos 6 metros de ancho, contados desde los límites de la unidad.

En cualquier caso, el radio de giro de todas las calles interiores permitirá la fácil circulación de los vehículos.

Los tendidos paralelos de tuberías que comunican entre sí las distintas partes de las instalaciones pueden ser:

- Aéreos: apoyados sobre pilares o pórticos elevados (racks) o apoyados en durmientes sobre el terreno (tracks).

- Enterrados: de forma de la profundidad entre la generatriz superior de los tubos y la superficie del suelo sea al menos 600 mm.

- En fosos o zanjas visitables.

3.1. Distancia entre instalaciones

Las distancias mínimas en metros entre límites de las diferentes instalaciones dentro de las refinerías y entre ellas y el exterior cumplirán con el cuadro siguiente; extraído del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

DESCRIPCIÓN															
1. Unidades	1	10 (11)													
2. Estaciones de bombeo de hidrocarburos.	2	20 (1)													
3. Almacenamiento (Paredes de tanques)															
3.1. Clase A	3.1.	60		30 (2)	(3)										
3.2. Clase B															
3.2.1. Subclase B1	3.2.1	30	20 (2)	40	(3)										
3.2.2. Subclase B2	3.2.2	30	20 (2)	40	(3)	(3)									
3.3. Clase C	3.3	30	20 (2)	40	20	20	(3)								
3.4. Clase D	3.4	10	20 (2)	20	20	20	(3)	(3)							
4. Antorchas	4	60	60	60	60	60	60	60	(4)						
5. Cargadores															
5.1. Clase A	5.1	60	30	30 (5)	30	30	30	30	60						
5.2. Clase B	5.2	30	20	30	20 (5)	20 (5)	15	20	60	3					
5.3. Clases C y D	5.3	30	15	30	20	20	15	15	60	30					
6. Equipos depuradores con venteo libre de hidrocarburos a la atmósfera.	6	30 (6)	20	30	20	20	15	10	60	30	20	15			
7. Centrales de vapor	7	10	20	60	30	30	30 (7)	15	60	60	20	20	30		
8. Instalaciones de mezcla de alquilos de plomo	8	60	20	60	30	30	25	10	60	30	30	30	20	30	
9. Edificios administrativos y sociales, laboratorios generales y talleres no integrados en uds.	9	40	30	60	30	30	25	20	60	40	20	15	20	(8)	60
10. Estaciones de bombeo contra incendios.	10	30	20	60	30	30	35	10	60	30	30	25	30	20 (10)	30
11. Vallado de la refinería (12).	11	30	20	30	20	20	15	10	60	30	20	20	20	(8)	30
12. Terrenos en los que pueden edificarse inmuebles habitados. Vías exteriores (9).	12	60	20	60	30	30	30	20	60	60	40	30	30	(8)	60
13. Locales de pública concurrencia.	13	100	30	100	60	60	40	20	100	100	60	60	60	(8)	100
		1	2	3.1	3.2.1	3.2.2	3.3	3.4	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8

(1) Salvo el equipo de transferencia integrado en la Unidad.

(2) Salvo para bombas de transferencia del mismo hidrocarburo contenido en el tanque, que pueden estar situadas en el borde exterior del cubeto con las siguientes distancias mínimas: Clase A, 20 m; Clase B, 15 m. y Clases C y D, 10 m.

(3) Según se especifica en artículo 17.

(4) Ver puntos 2 y 4 del artículo 12.

(5) Salvo los tanques de alimentación directa a los cargaderos, pudiendo éstos excepcionalmente situarse fuera del cubeto y guardando las distancias mínimas dadas en la nota (2).

(6) Salvo las bombas integradas en la balsa desaceitadora.

(7) Salvo los tanques de alimentación de las centrales de producción de vapor.

(8) Se tendrá en cuenta el Reglamento de recipientes a presión.
(9) El borde de la calzada o el carril de FC más próximo.
(10) Si de las dos estaciones de bombeo exigidas por el artículo 27 una de ellas está accionada por vapor, la turbina correspondiente podrá estar a menor distancia.
(11) Salvo que se trate de unidades integradas.
(12) Si existe un muro según el artículo 8, se reducirán las distancias un 20 por 100.

3.2. Tanques de almacenamiento (depósitos cilíndricos y esferas)

En general, los tanques de almacenamiento se dispondrán en parques procurando reunir los que contienen productos de la misma clase.

Los tanques para almacenamiento de hidrocarburos deberán disponer de un cubeto de retención con capacidad adecuada.

La disposición y separación de tanques de almacenamiento cumplirá con los requisitos y recomendaciones del "Reglamento de Instalaciones Petrolíferas" o el equivalente del país donde sea localizada la instalación.

Las distancias mínimas entre paredes de tanques serán de acuerdo con el cuadro siguiente:

CLASE DE PRODUCTO	TIPOS DE TANQUE SOBRE LOS QUE SE APLICA LA DISTANCIA		DISTANCIA MÍNIMA (D = Dimensiones según nota)
B	A tanques para productos de las clases B,C,D.	Mismo cubeto	0,5 D (mínimo: 1,5 m). El valor puede reducirse a 25 m. si es superior
		Cubetos diferentes	0,8 D (mínimo: 2 m). El valor puede reducirse a 25 m. si es superior
C	A tanques para productos de las clases C o D.		0,3 D (mínimo: 1,5 m). El valor puede reducirse a 17 m. si es superior
D	A tanques para productos de la clase D.		0,25 D (mínimo: 1,5 m)
Líquidos inestables	A tanques para productos de cualquier clase.		D (mínimos: Los indicados anteriormente según su clasificación A1, A2, B, C o D.

Nota: D será igual al diámetro del tanque, salvo que su altura sea superior a 1,75 veces su diámetro, en cuyo caso se tomará como D la semisuma de altura y diámetro.

3.3. Espacios libres y accesibilidad

Los espacios mínimos para calles, equipos, estructuras, plataformas, etc., deben preverse de acuerdo con la tabla siguiente:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ESPACIO
VÍAS DE CIRCULACIÓN	Gálibo para cruce sobre las calles (desde coronación)	6.000 mm
	Anchura para caminos de libre circulación y/o vías de servicio alrededor de unidades	6.000 mm
	Anchura para caminos de circulación restringida o reglamentada	4.000 mm
VÍAS FÉRREAS	Gálibo para cruce sobre raíles (cara superior).	*6.800 mm
	Distancia desde el eje del vagón a la obstrucción.	*3.000 mm
PASOS DE MANTENIMIENTO EN EL SUELO	Paso libre horizontal para mantenimiento bajo el rack.	3.500 mm
	Altura libre para mantenimiento bajo el rack.	4750 mm
	Paso libre horizontal para mantenimiento por equipo manual portátil (gatos elevadores, carretillas, etc.)	1.000 mm
	Altura libre para mantenimiento de equipos por equipo manual portátil (gatos elevadores, carretillas, etc.)	2.500 mm
PASOS PARA EL PERSONAL	Paso libre horizontal, no necesario en línea recta.	850 mm
	Altura libre.	2.200 mm
PLATAFORMAS	Anchura mínima	850 mm
	Altura libre	2.200 mm
	Distancia máxima vertical entre plataformas.	9.000 mm
TUBERÍAS	Espacio entre exterior tuberías, bridas o aislamiento	** 50 mm
	Espacio entre exterior tuberías, bridas o aislamiento y elemento estructural.	** 100 mm
	Espacio entre generatriz inferior y suelo en tuberías apoyadas sobre durmientes	*** 300 mm

* Verificar conforme a las reglamentaciones y normas de RENFE.

** Incrementar si es necesario por movimientos por dilatación.

*** Incrementar si es necesario colocar drenajes.

4.- IMPLANTACIÓN EQUIPOS

Distancia entre equipos

En general, la distancia mínima entre los equipos que componen las instalaciones será la que permita los requisitos necesarios para su mantenimiento y/o la libre circulación del personal de operación, incluidos, en su caso, los elementos móviles o vehículos empleados, evitando en cualquier caso que resulten espacios sin utilizar.

Elevación de equipos

En general, se tratará de situar los equipos sobre o lo más cerca del suelo. con objeto de reducir costos de estructuras soporte además de facilitar el montaje y mantenimiento.

No obstante, deberán seguirse con rigor las indicaciones al respecto de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos, por imposición del Proceso. (Alturas mínimas, drenajes libres, etc.).

Necesidades de mantenimiento

Se preverán alrededor o en la proximidad de los equipos que lo requieran, espacios suficientes para las operaciones de conservación y mantenimiento, por ejemplo:

- Para desmontaje de elementos internos (platos, haces tubulares).
- Para carga de productos (aditivos, catalizadores).
- Por recomendaciones del fabricante.

4.1. Intercambiadores

Siempre que sea posible, se situarán a nivel del suelo.

Cuando sea preciso colocar varios intercambiadores, unos sobre otros, (por estar constituidos de varias carcasas o por razones de espacio) se procurará no montar más de dos intercambiadores en vertical. Sólo en caso de diámetros de carcasa pequeños (300 mm y menos) pueden colocarse tres intercambiadores superpuestos.

La elevación de los intercambiadores será la mínima posible, teniendo en cuenta la necesidad de colocar un drenaje del fondo de sus carcasas en el punto más bajo de la tubería.

Los condensadores se situarán normalmente por encima del recipiente colector de condensados. Para ello se diseñará si es preciso una estructura soporte, a la que se dotará de viga monocarril para extracción del haz tubular.

Los rehervidores se instalarán directamente sobre las conexiones de la columna a la que dan servicio. La elevación respecto al fondo de la torre vendrá determinada por Procesos.

4.2. Torres o Columnas

La elevación del fondo de las torres vendrá determinada por Procesos, de manera que se mantenga una altura determinada de columna de líquido por encima del eje de aspiración de la bomba de fondo.

Se dispondrá siempre de accesibilidad desde una calle adyacente a un lado de la torre, para permitir en principio el montaje mismo del equipo y, posteriormente, la extracción de elementos internos a través de las bocas de hombre, la bajada de las válvulas de seguridad, etc.

La bajada de estos elementos se realizará por medio de una grúa o "Davit". accesible desde la plataforma de cabeza del equipo.

4.3. Depósitos y Reactores

Al igual que en el caso anterior la elevación de los depósitos vendrá determinada por Procesos.

Se preverán en la proximidad de los reactores espacios suficientes para las operaciones de mantenimiento, como desmontaje de partes internas, carga de catalizadores, etc.

4.4. Bombas

Las bombas se situarán siempre sobre el suelo, lo más próximas al equipo del cual succionan. La distancia entre bombas debe permitir un paso libre entre válvulas de 800 mm.

Las bombas pequeñas se montarán sobre un bloque común.

El motor de las bombas quedará siempre accesible para su mantenimiento.

4.5. Compresores

Los compresores se instalarán preferentemente bajo cubierta. Se preverá espacio libre alrededor del compresor dentro del edificio.

Se situarán próximos a una calle para un fácil mantenimiento.

Dada la diversidad de tipos, se atenderán en cada caso las indicaciones del fabricante respecto a requerimientos de implantación y espacios libres para mantenimiento.

4.6. Hornos

Se agruparán en una misma zona con objeto de concentrar los servicios de alimentación, necesidades de operación y conservación, y de dirigir los gases de combustión a una chimenea única.

Por otra parte, la zona de hornos se determinará de forma que las posibles nubes de gases inflamables no sean dirigidas hacia ella por los vientos predominantes.

Los equipos que contengan hidrocarburos se colocarán a una distancia mínima de 15 m de las paredes del horno. Esto no rige para los equipos estrictamente relacionados, como son los reactores, cambiadores de los mismos, y recipientes de decoquizado.

4.7. Aerorrefrigerantes

Se situarán normalmente elevados, sobre la estructura del puente de tuberías (rack).

No se situarán equipos debajo de los aerorrefrigerantes que contengan hidrocarburos.

Se preverán plataformas de acceso a los motores de los ventiladores para la operación y mantenimiento, y un sistema fijo (monocarril) para bajada de los mismos al suelo.

5.- IMPLANTACIONES DIVERSAS

5.1. Salas de control

Las salas de control de unidades de proceso deben localizarse dentro de la unidad y adyacentes a una calle de servicio.

La sala de control principal debe localizarse centrada entre las unidades de proceso y servicio y adyacente a una calle de servicio.

Las salas de control deben ser presurizadas.

5.2. Subestaciones

Las subestaciones en las unidades de proceso deben estar localizadas cerca de la sala de control y adyacentes a una calle de servicio.

5.3. Estaciones de servicio y duchas de seguridad

Las estaciones de servicio dispondrán de los fluidos indicados en los P&ID y su radio de acción será para mangueras de 15 m. Se localizarán en el suelo, preferentemente en los pilares del rack, o en plataformas en caso de necesidad.

Las duchas de seguridad y fuentes lavaojos se localizarán en las áreas donde sean manipulados productos químicos.